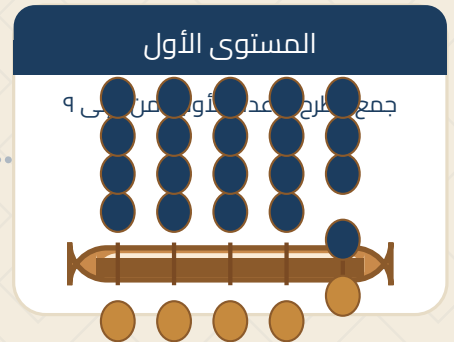
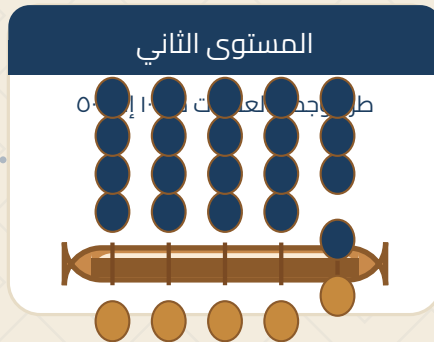
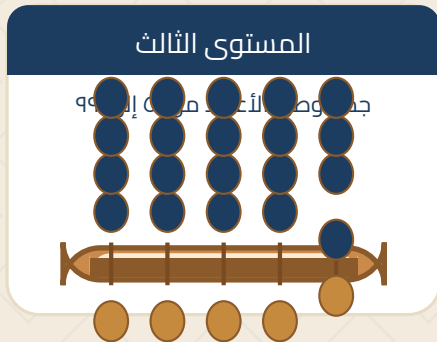
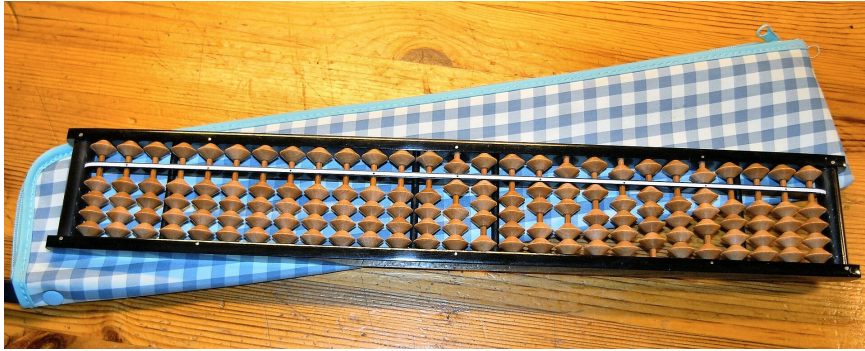


كتاب

الحساب الذهني

بإستخدام

السوروبان



تأليف

المهندسة رفل ثامر إبراهيم الطائي



مدرسة دولية معتمدة في السوروبان



عضو الاتحاد الدولي للسوروبان والرياضيات الذهنية



عضو نقابة المدرسين العراقيين

اسم الطالب/ة:

الصف:

المدرسة:

ما هو السوروبان؟

يعد السوروبان (Soroban)، المعروف أيضا باسم الأباكس الياباني/الصيني، أداة تقليدية للحساب اليدوي استخدمت لعدة قرون لإجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة. تعود أصول الأباكس إلى الصين، حيث ظهر أولا باسم السوانبان، ثم انتقل إلى اليابان وتطور ليصبح السوروبان بشكله المعروف اليوم



السوروبان: عداد تقليدي لتعليم الحساب الذهني

فوائد تعلم السوروبان

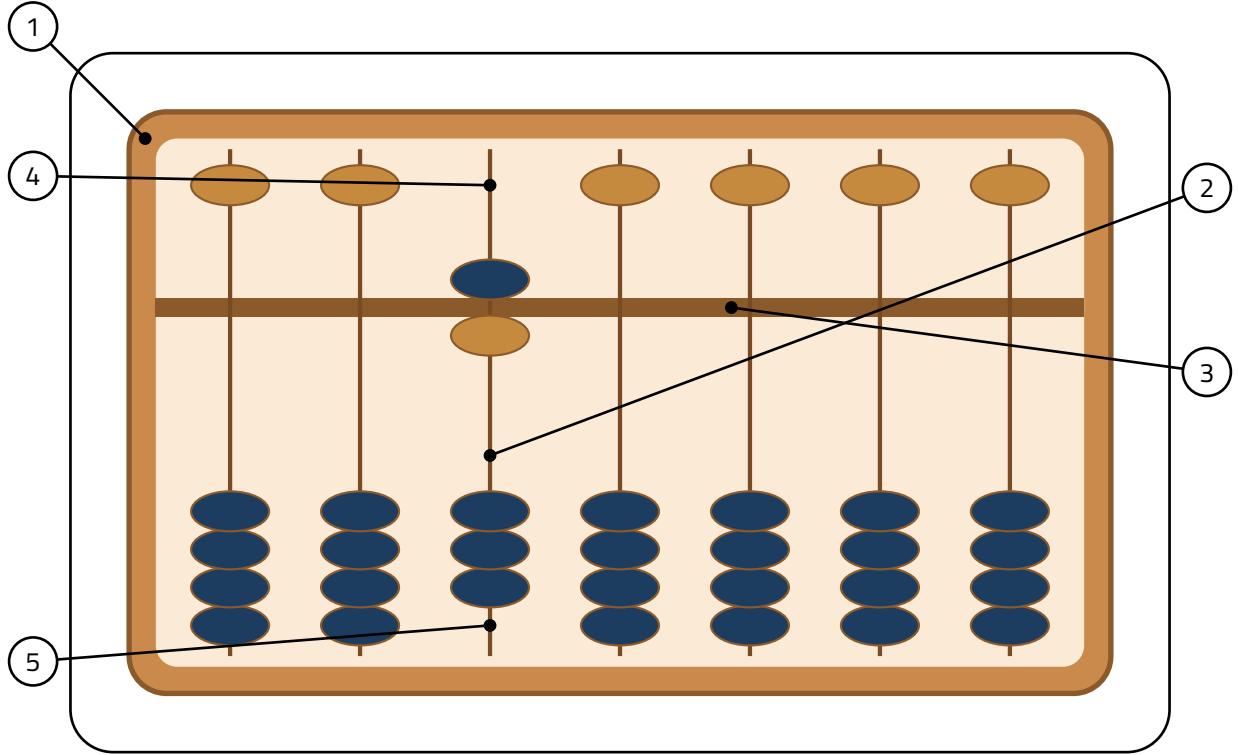
• تقوية الذاكرة والتركيز

• تحسين سرعة الحساب الذهني

• تنشيط الدماغ بشقيه الأيمن والأيسر

• بناء الثقة بالنفس في الرياضيات

• تعلم ممتع من خلال اللعب

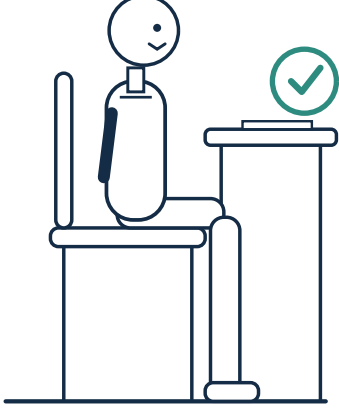


الإطار (1)	الهيكل الخارجي الذي يحمل جميع أجزاء السوروبان
العمود (2)	قضيب رأسي تتحرك عليه الخرز لأعلى وأسفل
الفاصل (3)	الخط الأوسط الذي يفصل بين خرز السماء وخرز الأرض
خرز السماء (4)	كل خرزة منها تساوي القيمة 5
خرز الأرض (5)	كل خرزة منها تساوي القيمة 1

طرق الجلوس المناسبة

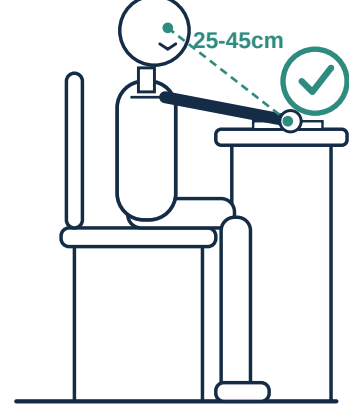
هل أنت جاهز؟ لتعلم الجلسة الصحيحة أولاً!

شكل رقم (2)



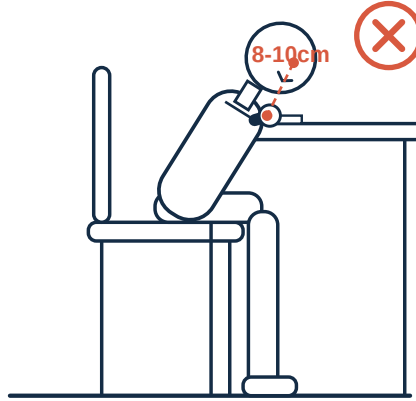
- اجلس مستقيماً والظهر ملائماً لمسند الكرسي
- الكتفان مسترخيان ولا تميل بجسمك للأمام أو للخلف
- القدمان مسطحتان على الأرض

شكل رقم (1)



- اجلس مستقيماً مع الحفاظ على استقامة الظهر
- اجعل المسافة بين عينيك والورقة مناسبة (حوالي 25-45 سم)
- ضع المرفقين على سطح الطاولة
- القدمان مسطحتان على الأرض

طريقة جلوس غير مناسبة



- الانحناء الشديد للأمام يسبب آلام الظهر والرقبة
- المسافة القريبة جداً بين العينين والورقة (8-10 سم) تسبب إجهاد العين
- تقويس الظهر ووضعية الجلوس الخاطئة تؤثر على الصحة والتركيز

3



ركز عينيك

ثبت نظرك على السوروبان وابتعد
عن المشتتات

2



ضع يديك بشكل صحيح

استخدم يدك اليمنى لتحريك الخرز
بالسبابة والإبهام

1



اجلس بشكل مستقيم

اجلس على الكرسي بظهر
مستقيم وقدمين على الأرض

نصيحة: كرر هذه الخطوات في كل مرة تستخدم السوروبان حتى تصبح عادة لديك!

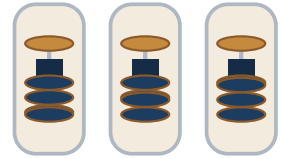
يتدرج الكتاب مع الطالب عبر ثلاثة مستويات متتابعة، يبنى كل منها على ما قبله، بما يتناسب مع المنهج المدرسي وأعمار الأطفال في المرحلة الابتدائية.

المستوى الأول — الأعداد من ١ إلى ٩

التعرف على السوروبان وتعلم تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على عمود واحد، ثم إجراء عمليات الجمع والطرح البسيطة ضمن هذه الأعداد.

1

مبتدئ

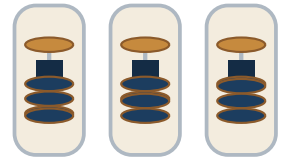


المستوى الثاني — الأعداد من ١٠ إلى ٥٠

الانتقال إلى عمود العشرات لتمثيل الأعداد حتى ٥٠، وإتقان الجمع والطرح ضمن العشرات باستخدام قاعدة المتممات (الأصدقاء).

2

متوسط

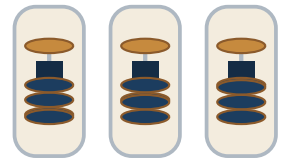


المستوى الثالث — الأعداد من ٥٠ إلى ٩٩

التوسع إلى الأعداد المكونة من رقمين حتى ٩٩، والجمع والطرح بطلاقة، مع بداية الانتقال إلى الحساب الذهني من دون السوروبان.

3

متقدم



المستوى الأول

1

الأعداد من ١ إلى ٩

التعرف على السوروبان وتعلم تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على عمود واحد، ثم إجراء عمليات الجمع والطرح البسيطة ضمن هذه الأعداد.

المهارات المستهدفة

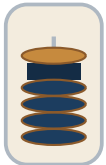
• التمييز بين خرز السماء (0) وخرز الأرض (١)

• تمثيل الأعداد من ١ إلى ٩ على العمود

• جمع وطرح الأعداد الأولية من ١ إلى ٩

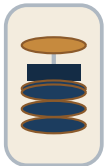
• قراءة الأعداد من على السوروبان بسرعة

تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



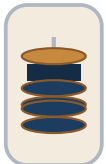
•

• ١



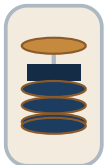
•

• ٣



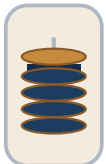
•

• ٥



•

• ٧



•

• ٩

الانتقال إلى عمود العشرات لتمثيل الأعداد حتى ٥٠، وإتقان الجمع والطرح ضمن العشرات باستخدام قاعدة المتممات (الأصدقاء).

المهارات المستهدفة

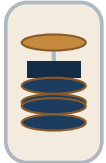
• تمثيل العشرات على العمود الثاني

• جمع وطرح الأعداد من ١٠ إلى ٥٠

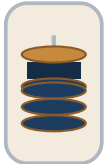
• استخدام المتممات الصغيرة (مكملات الـ ٥)

• تمارين سرعة بسيطة على عمودين

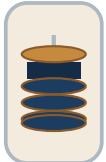
تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



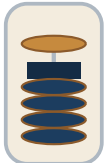
•



•



•



•

• ٢

• ٤

• ٦

• ٨

التوسع إلى الأعداد المكونة من رقمين حتى ٩٩، والجمع والطرح بطلاقة، مع بداية الانتقال إلى الحساب الذهني من دون السوروبان.

المهارات المستهدفة

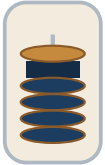
• تمثيل الأعداد حتى ٩٩

• الجمع والطرح المتسلسل للأعداد

• استخدام المتممات الكبيرة (مكمات الـ ١٠)

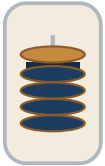
• مقدمة إلى الحساب الذهني التخييلي

تمرين: صل كل رقم بما يناسبه على السوروبان



•

• ٥



•

• ٦



•

• ٧



•

• ٨



•

• ٩